

1級土木 施工経験記述 | 深礎杭（人力掘削・山岳急斜面）5管理 完成答案

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇橋 橋台基礎（深礎杭）工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（山岳急傾斜地）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月
- 主な工種：深礎杭工（人力掘削）、橋台躯体工
- 施工量：深礎杭 ϕ 〇〇〇〇mm $\times$ L=〇〇m、〇〇本
- 立場：監理技術者

置換ポイント：径・深さ・本数は自分の現場仕様に差し替える。主な工種は作業種別（深礎杭工等）を書き、工事の種別は工事名に含める。

品質管理（支持層確認とコンクリート充填品質）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 深礎杭特有の品質課題（支持層確認・孔壁崩落・コンクリート分離）が1つに絞られているか。
- 支持層確認の方法（標準貫入試験・コア採取・目視等）が具体的に書かれているか。
- 管理基準値（N値・水セメント比等）が明示されているか。
- 「所定の支持力・強度を確保した」と客観指標で締まっているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は山岳急傾斜地で橋台基礎として深礎杭 ϕ 〇〇〇〇mmを人力掘削で〇〇本施工するものであった。

ライナープレートで孔壁を保護しながら人力で掘り下げるため、支持層確認不足による先端支持力の低下と孔壁崩落によるコンクリートへの土砂混入が品質管理上の技術的課題であった。

i) 支持層の確認方法、ii) 孔壁保護と崩落防止、iii) コンクリート充填品質の確保の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 掘削底で標準貫入試験（N値〇〇以上）とコア採取を実施し地質技術者が支持層到達を確認してから杭長を確定した。
- ii) ライナープレートを1リング（〇〇cm）ごとに先行設置して孔壁崩落を防ぎ、掘削中は孔内への湧水流入量を監視して増水時は速やかにポンプ排水した。
- iii) コンクリートは水セメント比〇〇%以下の配合とし、所定の高さまで打ち上がったことを確認後に評価した結果、全杭で所定の支持力を確保した。

置換ガイド（品質管理）

- 支持層確認方法：標準貫入試験・コア採取 → 現場条件に応じた試験（ポータブルコーン等）に置き換え可
- 管理基準値：N値〇〇以上 → 設計図書・地盤調査報告書に定められた値に変更する
- ライナーリング高さ：〇〇cm → 使用するライナープレートの規格（300mm・450mm等）に合わせる
- 水セメント比：〇〇%以下 → 配合設計書の指定値を記入する

減点NG→合格（品質管理）

NG：深礎杭なので丁寧に掘って良い杭を造った。

品質課題が絞られず、確認方法も管理基準値も評価指標もない。

合格への直し方：支持層確認不足による先端支持力の低下が懸念された（条件+課題）→ 標準貫入試験でN値〇〇以上を確認し、ライナープレートを先行設置して孔壁を保護した（確認方法+措置）→ 全杭で所定の支持力を確保した（評価）。

工程管理（人力掘削の進捗確保と湧水対応）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 人力掘削特有の工程阻害要因（掘進量の限界・湧水による手待ち）が具体的か。
- クリティカルパスの特定と後続工への影響が書かれているか。
- 挽回措置の内容（作業交代制・先行排水等）が論理的に書かれているか。
- 「工期内に完了」と客観的に締まっているか。

設問1（工程管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した工程管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は急傾斜地で人力掘削による深礎杭〇〇本を施工するものであった。

人力掘削は機械掘削に比べて1日当たり掘進量が〇〇m程度に限られ、湧水が多い区間では排水待ちによる手待ちが発生し、全杭施工のクリティカルパスが計画工期を超過するおそれがあった。

i) 1日掘進量の確保と作業交代制の検討、ii) 湧水区間の工程回避・先行排水、iii) 後続工との工程調整の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 杭1本当たりの掘削・ライナー設置・コンクリート打設のサイクルタイムを測定して工程表を更新し、〇〇人・〇〇交代制で計画日程内の完了を図った。ii) 湧水量の多い箇所は先行してウェルポイントで地下水位を低下させ、掘削中断を最小化した。

iii) 橋台躯体工の型枠製作を杭施工と並行着手させることで全体工期のフロートを確保した。これらにより計画工期内に全杭施工を完了させた。

置換ガイド（工程管理）

- 掘進量：〇〇m/日 → 自分の現場の実績値（地盤硬さ・杭径により変わる）
- 交代制：〇〇人・〇〇交代 → 実際の配員数と交代シフトに変更する
- 排水工法：ウェルポイント → 釜場排水・ディープウェル等、現場条件に合わせて変更
- 並行作業：橋台躯体工の型枠製作 → 自分の現場で並行できた工種に置き換える

減点NG→合格（工程管理）

NG：工期が厳しかったので、作業を急いで工期内に完成させた。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落している。

合格への直し方：人力掘削で1日掘進量が限られ湧水区間で手待ちが生じた（原因+条件）→ サイクルタイム管理と先行排水・後続工との並行着手で対応した（分析+措置）→ 計画工期内に完了した（評価）。

安全管理（孔内酸素欠・墜落・落下物の防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか（酸素欠・墜落・落下物など）。
- 労働安全衛生法令（酸素欠乏症等防止規則等）に沿った措置が書かれているか。
- 有資格者（酸素欠乏危険作業主任者）の選任・管理基準値が入っているか。
- 「無事故・無災害で完了」と安全管理として成立する評価で締まっているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は深さ〇〇mを超える深礎杭孔内での人力掘削作業を伴い、自然換気が届かない孔底での酸素欠乏・有毒ガス（硫化水素）による死傷と、ライナープレート搬入・掘削土の搬出時の墜落・落下物が安全管理上の技術的課題であった。

i) 孔内の有害雰囲気管理、ii) 墜落・落下物防止対策、iii) 緊急退避体制の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 酸素欠乏危険作業主任者を選任し、入坑前と作業中断後の再入坑時に孔内の酸素濃度18%以上・硫化水素濃度10ppm以下を測定器で確認した。また孔底への強制給気（送風機使用）を連続的に行い、基準値を下回った場合は即時退避させた。

ii) 孔口に防護柵と落下物防護網を設け、孔内外の作業員間はトランシーバーで連絡を確保した。iii) 退避手順を作業計画書に明記して全員周知し、無事故・無災害で完了した。

置換ガイド（安全管理）

- 孔の深さ：〇〇m → 自分の現場の設計掘削深さを記入する
- 酸素濃度：18%以上・硫化水素10ppm以下 → 酸素欠乏が定める法定値（法令値のためリテラルのまま）
- 作業主任者：酸素欠乏危険作業主任者 → 法定資格名称（変更不可・資格名のまま記載）
- 送風機配置：孔底への強制給気 → 現場の孔径・深さに応じた換気量・機器台数に変更する

減点NG→合格（安全管理）

NG：深い孔なので注意して作業させ、安全を確保した。

災害が絞られず、法令・基準値・有資格者・具体的措置がすべてない。

合格への直し方：孔底での酸欠・有毒ガスが危険（危険源特定）→ 酸素欠乏危険作業主任者を選任し入坑前に酸素濃度18%以上を確認・強制給気を連続実施した（法令+基準値+措置）→ 無事故・無災害で完了した（評価）。

施工計画（急斜面アクセスと資機材搬入計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 施工計画テーマは「着手前の検討・比較」が核心。施工中の管理記述は減点対象となる。
- 地形制約（急斜面・狭小ヤード）から生じる計画上の課題が具体的か。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・施工体制・施工手順の計画に触れているか。
- 「計画の合理性により安全・確実に完成できた」と計画成果で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は急傾斜山岳地の橋台基礎として深礎杭を施工するもので、急峻な斜面へのアクセスや狭小なヤードでの資機材搬入・排土処理をどう計画するかが施工計画上の技術的課題であった。

i) 斜面アクセス路と作業ヤードの整備方法の比較検討、ii) ライナープレートと掘削器具の搬入計画、iii) 湧水・掘削ずりの処理計画の3項目を施工着手前に検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) アクセス路は仮設モノレール案と山岳作業道案を整備費・搬送効率・工期で比較し、資機材量が多く連続搬入が必要なため作業道設置案を選定した。

ii) ライナープレートを1リング単位に分割して人力搬入できる重量とし、搬入ルートと仮置きヤードを施工計画書に図示した。iii) 掘削ずりはリフトバケットで搬出し適正処理する手順を計画した。この計画により全杭を工期内に無事故で完成させた。

置換ガイド（施工計画）

- アクセス路の比較案：仮設モノレール案・山岳作業道案 → 自分が実際に比較した複数案（ヘリ輸送・軌道式・道路整備等）に変更
- 選定理由：資機材量が多く連続搬入が必要 → 自分の現場の選定根拠（工期・コスト・地形条件）に変更

- 搬入単位：1リング単位 → 使用するライナープレートの規格・現場条件に合わせる
- 排土処理：リフトバケット搬出 → 自分の現場の排土方法（クレーン・人力）に変更

施工計画テーマは「着手前に複数案を比較し、なぜその計画にしたか」が評価軸。施工中の安全管理・品質管理に踏み込まないよう注意する。

減点NG→合格（施工計画）

NG：資機材を丁寧に搬入して安全に施工した。

施工計画ではなく施工中の作業管理になっており、着手前の比較検討が皆無で減点される。

合格への直し方：急斜面での資機材搬入とヤード確保が課題（制約+課題）→ アクセス路2案を整備費・搬送効率で比較し作業道設置案を選定した（比較+選定）→ 全杭を工期内に無事故で完成させた（評価）。

環境対策（湧水・掘削ずりの適正処理と法面への影響抑制）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場立地（清流源流域・急斜面）から生じる環境課題が1つに絞られているか。
- 水質保全（SS基準・沈砂処理）への対応が具体的か。
- 廃棄物処理法に則った掘削ずりの適正処理が書かれているか。
- 測定・確認と近隣（下流）対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は清流河川の源流域に近い急斜面で深礎杭を施工するものであった。湧水が多く、掘削ずりや孔内排水が無処理で溪流に流入すると水質汚濁が生じるおそれがあり、また急斜面の掘削による地山への過大な影響から法面崩壊を誘発するリスクがあった。

i) 湧水・排水の処理による水質保全、ii) 掘削ずりの適正管理、iii) 法面への影響の抑制の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 孔内排水は沈砂池でSS〇〇mg/L以下に処理してから放流し、初期排水はタンクに貯留して産業廃棄物として処理した。ii) 掘削ずりは仮置きヤードで汚染の有無を確認後、建設発生土として適正処理業者に引き渡した。

iii) ライナープレートを1リングごとに設置して孔壁崩壊を防ぎ、振動の少ない人力掘削を継続することで周辺法面への影響を抑制した。これにより水質基準を遵守し苦情なく完了した。

置換ガイド（環境対策）

- 放流基準値：SS〇〇mg/L以下 → 水質汚濁防止法・地方条例の基準値を記入する
- 排水処理方法：沈砂池 → 凝集沈殿装置・フィルター等、現場規模に応じた方法に変更
- 発生土の扱い：建設発生土として適正処理 → 汚染土壌区分・産業廃棄物区分に応じて変更（マニフェスト管理の有無も記載）
- 法面保護：人力掘削継続 → 自分の現場で採った法面保護措置に変更する

減点NG→合格（環境対策）

NG：環境に気をつけて排水を流さないようにした。

環境課題が絞られず、排水基準値・処理方法・確認手法・廃棄物管理がすべて欠落している。

合格への直し方：清流源流域近接で排水・ずりの流出による水質汚濁リスクがあった（立地+課題）→ 沈砂池でSS〇〇mg/L以下に処理して放流・掘削ずりを適正処理業者へ引き渡した（基準値+処理）→ 水質基準を遵守し苦情なく完了した（評価）。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が固定で出題される。同一工事で管理の視点だけ変えて書く。設問1・設問2で同一内容を繰り返すことは減点事由となるため注意。

品質×工程 設問1で「深礎杭の支持層確認・孔壁保護・コンクリート充填管理（品質管理）」、設問2で「人力掘削の1日掘進量確保・湧水先行排水・並行作業による工程管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「孔内酸欠・墜落・落下物の防止（酸素欠乏危険作業主任者選任・強制給気）（安全管理）」、設問2で「急斜面アクセス路の比較選定・搬入計画（施工計画）」を書く。令和6年度の出題形式（安全×施工計画）に最も対応しやすい組合せ。

品質×環境 設問1で「支持層確認・ライナープレート孔壁保護・コンクリート品質（品質管理）」、設問2で「孔内排水のSS処理・掘削ずりの適正処理・法面への影響抑制（環境対策）」を書く。令和7年度の出題形式（品質×環境）に対応しやすい。

工程×安全 設問1で「人力掘削の掘進量限界・湧水手待ちによる工程遅延リスク（工程管理）」、設問2で「孔内酸欠・落下物防止・退避体制（安全管理）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「急斜面アクセス路の比較選定・搬入・排土処理計画（施工計画）」、設問2で「湧水・掘削ずりの水質保全・廃棄物処理（環境対策）」を書く。施工計画の排土処理手順が環境対策と連動す

る点を強調すると高評価。